

Primer Examen Parcial

Física General II

Instrucciones generales:

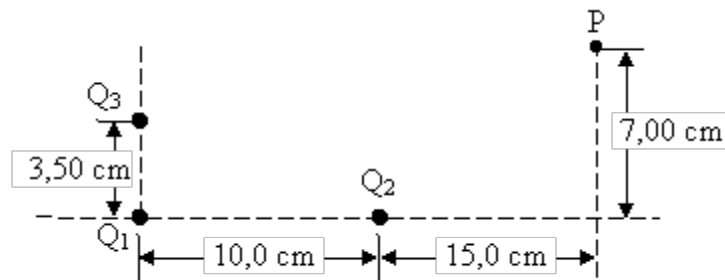
- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).

Problema #1

Tres cargas puntuales, $Q_1 = 15,0 \mu\text{C}$; $Q_2 = -6,0 \mu\text{C}$; $Q_3 = 18,0 \mu\text{C}$, están colocadas como se muestra en la figura.

Calcule:

- El campo eléctrico neto en el punto P señalado en la figura
- La energía potencial eléctrica del sistema de cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 .
- La fuerza eléctrica neta (magnitud y dirección) que experimenta una carga puntual $q_0 = -4,0 \mu\text{C}$ que se coloque en el punto P.



Problema #2

Un alambre delgado, cargado no uniformemente, se dobla en forma de semicírculo tal que su carga por unidad de longitud puede expresarse como $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$ (ver figura). Determine:

- El vector campo eléctrico debido al alambre en un punto localizado en el origen del sistema de coordenadas xy.
- La magnitud de la fuerza eléctrica que experimentaría una carga puntual de $1000 \mu\text{C}$ que se coloque en el origen del sistema de coordenadas si el semicírculo es de 1 cm de radio y $\lambda_0 = 15 \text{ C/cm}$.

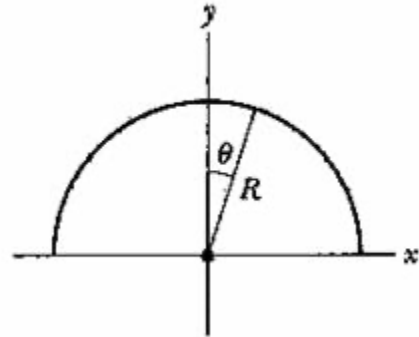


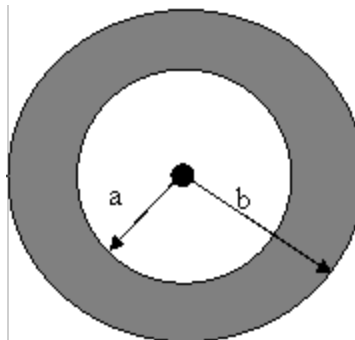
Figura 1: Semicírculo de densidad de carga $\lambda = \lambda_0 \cos \theta$

Problema #3

Un cascarón esférico no conductor cargado de radios a y b como se muestra en la figura con una carga $+2Q$ encierra una carga puntual $-Q$ colocada en el origen de coordenadas.

Para la situación mostrada encuentre:

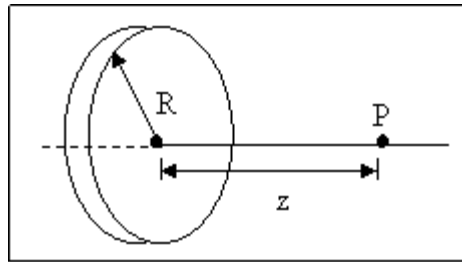
- La constante de densidad de carga ρ_0 dentro del cascarón en términos de, Q , a y b .
- E para ($a < r < b$)
- E para ($r > b$)



Problema #4

Un disco de radio R (Ver figura) tiene una densidad de carga superficial no uniforme

$\sigma = C/r$, donde C es una constante y r se mide a partir del centro del disco. Determine (por integración directa) el potencial en P .



Problema #5

Para el circuito mostrado, determine:

- Capacitancia equivalente
- El voltaje en cada capacitor
- La carga en cada capacitor
- La energía potencial en el sistema

